

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 13/02/2026	Nombre de page : 12
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : AZR-IDM-MNT	Gestion des Tags et Stratégie de Tagging		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 3

5. Pièges AZ-104 3

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 3

 6.1. Ajouter des Tags sur un Resource Group 3

 6.2. Ajouter des Tags sur une Ressource 4

 6.3. Filtrer les Ressources par Tag..... 4

 6.4. Voir les Coûts par Tag 5

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 5

 7.1. Ajouter des Tags (Sans Écraser les Existants)..... 5

 7.2. Remplacer Tous les Tags 6

 7.3. Supprimer un Tag Spécifique..... 7

 7.4. Supprimer Tous les Tags 7

 7.5. Lister les Ressources par Tag..... 7

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 8

 8.1. Ajouter des Tags (Sans Écraser les Existants)..... 8

 8.2. Remplacer Tous les Tags 9

 8.3. Supprimer un Tag Spécifique..... 9

 8.4. Supprimer Tous les Tags 10

 8.5. Lister les Ressources par Tag..... 10

9. Vérifications..... 11

10. Dépannage 11

11. Conseils et Bonnes Pratiques 11

12. Procédures Liées..... 12

1. Introduction

Cette procédure décrit comment organiser et catégoriser vos ressources Azure grâce aux tags (étiquettes). Un tag est une paire clé/valeur que vous attachez à une ressource ou un Resource Group pour la classer, suivre les coûts, identifier le propriétaire, ou automatiser des actions.

2. Contexte et Justification

Sans tags, votre portail Azure ressemble à un tiroir fourre-tout : 200 ressources avec des noms techniques, impossible de savoir à qui appartient quoi, ni combien coûte chaque projet. Les tags répondent à ces questions :

- **Qui paie ?** Tag *CostCenter* : *CC-1234* -> Le service financier filtre la facture par centre de coût.
- **C'est quoi ?** Tag *Environment* : *Production* -> On distingue immédiatement les ressources de prod de celles de test.
- **C'est à qui ?** Tag *Owner* : *nathan* -> L'admin sait qui contacter si la ressource pose problème.
- **On peut l'éteindre ?** Tag *AutoShutdown* : *true* -> Un script Azure Automation éteint toutes les VMs avec ce tag le soir.

3. Concepts Clés

Tag : Une paire clé-valeur (ex : *Environment* : *Production*). La clé et la valeur sont des chaînes de caractères libres.

Limites :

- Maximum **50 tags** par ressources ou Resource Group.
- Clé : 512 caractères maximum (128 pour les comptes de stockage).
- Valeur : 256 caractères maximum.
- Les clés sont insensibles à la casse pour le stockage mais sensibles à la casse pour les opérations (Microsoft recommande d'être cohérent).

Pas d'héritage natif. C'est le point le plus important : les tags d'un Resource Group ne se propagent PAS automatiquement aux ressources à l'intérieur. Un RG tagué *Environment* : *Production* ne rend pas ses VMs taguées automatiquement. Pour obtenir l'héritage, il faut utiliser une Azure Policy avec l'effet « Inherit a tag from the resource group ».

Opérations sur les tags : Azure distingue deux comportements fondamentaux :

- **Merge** : Ajoute de nouveaux tags en conservant les tags existants.
- **Replace** : Remplace TOUS les tags par ceux spécifiés (les anciens sont supprimés).

C'est une source d'erreur majeure, si vous faites un Replace alors que vous vouliez un Merge, vous perdez tous les tags existants.

4. Prérequis

- ❖ Un abonnement Azure actif.
- ❖ Le rôle **Contributor** (minimum) sur les ressources à taguer ou le rôle spécialisé **Tag Contributor** si vous voulez limiter les droits au tagging uniquement.
- ❖ Un Resource Group de test : rg-tag-lab, contenant quelques ressources (un compte de stockage, un VNet...).

5. Pièges AZ-104

Les tags ne sont PAS hérités. C'est le piège numéro 1. L'examen pose régulièrement des questions du type « Vous appliquez le tag Environment : Prod sur un Resource Group. Les ressources à l'intérieur auront-elles ce tag ? ». La réponse est NON, sauf si une policy d'héritage est en place.

Replace vs Merge en CLI/PowerShell. La commande `az tag update --operation Replace` supprime tous les tags existants et les remplace. Si une ressource avait 5 tags et que vous faites un Replace avec 1 seul tag, les 4 autres disparaissent. L'examen peut tester cette distinction.

Les tags ne s'appliquent pas à toutes les ressources. Certaines ressources « enfant » (comme les sous-réseaux d'un VNet) ne supportent pas les tags. Seul le VNet parent peut être tagué.

Le tag n'est pas un mécanisme de sécurité. Un tag *Confidential : true* ne protège rien. N'importe quel Contributor peut le modifier ou le supprimer. Pour la sécurité, utilisez RBAC et les lokcs.

Coût par tag ≠ coût exact. Si une ressource a le tag *Project : Alpha* mais que le tag été ajouté le 15 du mois, l'analyse des coûts ne montrera le coût tagué qu'à partir du 15, pas pour le mois entier.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

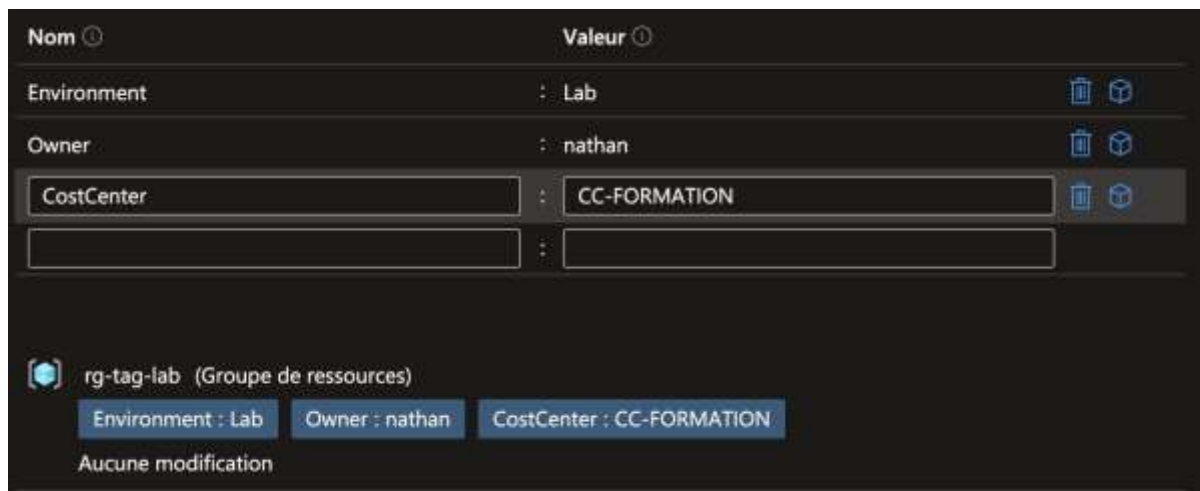
6.1. Ajouter des Tags sur un Resource Group

1. Allez sur votre **Resource Group** (ex : rg-tag-lab).
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur **Étiquettes** (Tags).
3. Remplissez les paires clé/valeur :
 - Environment : Lab
 - Owner : nathan
 - CostCenter : CC-FORMATION

Gestion des Tags et Stratégie de Tagging

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Note : Ces tags sont maintenant visibles dans la vue d'ensemble du Resource Group, mais les ressources à l'intérieur n'en héritent PAS.



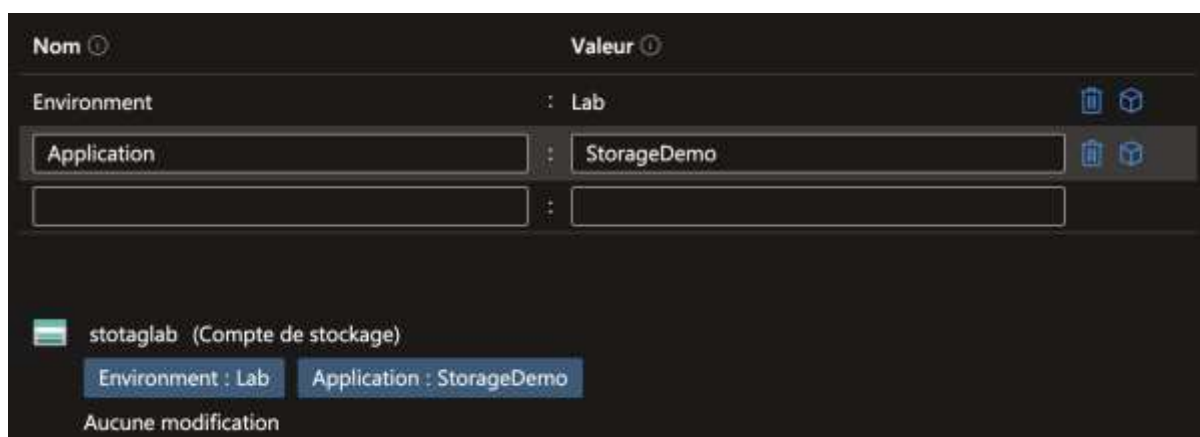
The screenshot shows the 'Tags' section of the Azure portal for a resource group named 'rg-tag-lab'. It displays a table with two columns: 'Nom' (Name) and 'Valeur' (Value). The table contains three rows: 'Environment' with value 'Lab', 'Owner' with value 'nathan', and 'CostCenter' with value 'CC-FORMATION'. Each row has a trash icon and a cube icon to its right. Below the table, there is a summary section for 'rg-tag-lab (Groupe de ressources)' showing three tags: 'Environment : Lab', 'Owner : nathan', and 'CostCenter : CC-FORMATION'. At the bottom, it says 'Aucune modification'.

6.2. Ajouter des Tags sur une Ressource

1. Allez sur une ressource (ex : un compte de stockage dans rg-tag-lab).
2. Menu **Étiquettes** (Tags).
3. Ajoutez :
 - Environment : Lab
 - Application : StorageDemo

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Notez que vous devez taguer manuellement chaque ressource individuellement. C'est pour ça que les politiques d'héritage et le tagging en masse via CLI sont indispensables en entreprise



The screenshot shows the 'Tags' section of the Azure portal for a storage account named 'stotaglab'. It displays a table with two columns: 'Nom' (Name) and 'Valeur' (Value). The table contains two rows: 'Environment' with value 'Lab' and 'Application' with value 'StorageDemo'. Each row has a trash icon and a cube icon to its right. Below the table, there is a summary section for 'stotaglab (Compte de stockage)' showing two tags: 'Environment : Lab' and 'Application : StorageDemo'. At the bottom, it says 'Aucune modification'.

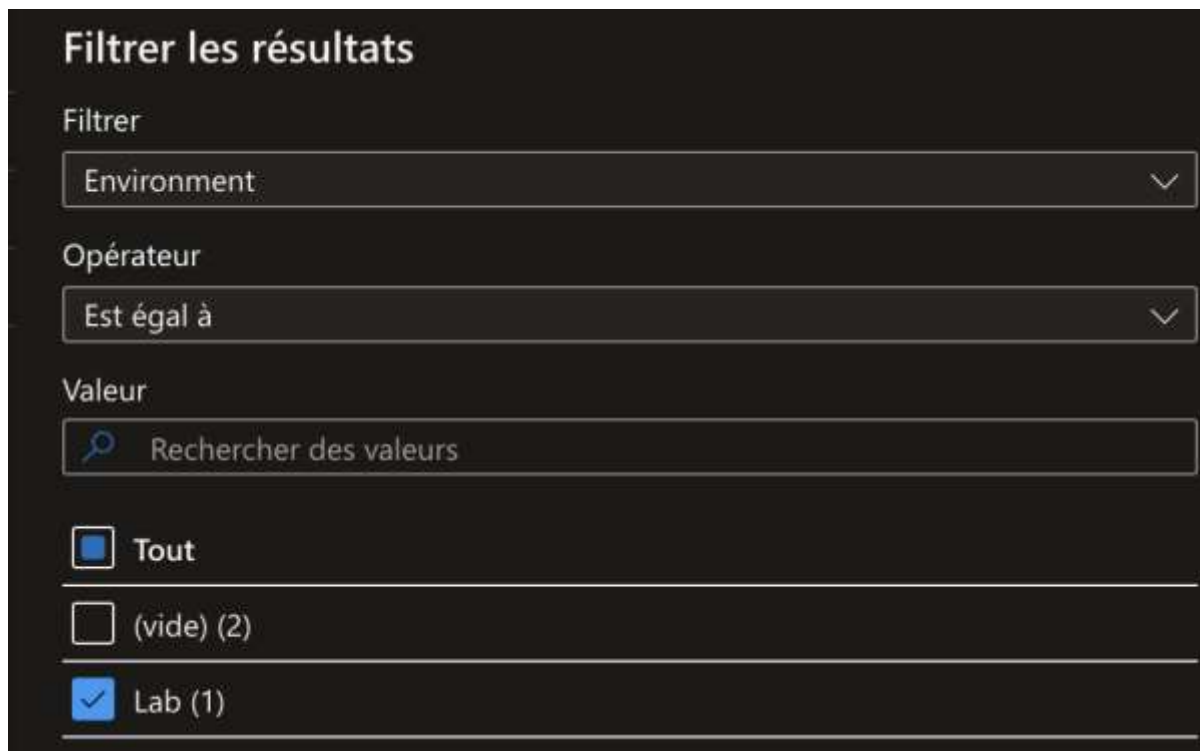
6.3. Filtrer les Ressources par Tag

1. Allez dans **Toutes les ressources** (All resources).
2. Cliquez sur **Ajouter un filtre**.
3. Sélectionnez **Balise** (Tags).
4. Clé : *Environment* / Valeur : *Lab*.

Gestion des Tags et Stratégie de Tagging

5. Azure n'affiche plus que les ressources portant ce tag.

Note : C'est extrêmement utile dans un tenant avec des centaines de ressources. Vous pouvez aussi utiliser le filtre dans Cost Management pour voir les coûts par tag.



Filtrer les résultats

Filtrer

Environment

Opérateur

Est égal à

Valeur

Rechercher des valeurs

☒ Tout

☐ (vide) (2)

☒ Lab (1)

6.4. Voir les Coûts par Tag

1. Recherchez « **Cost Management** » dans le portail.
2. Cliquez sur **Analyse des coûts** (Cost analysis).
3. Dans le menu déroulant **Grouper par** (Group by), sélectionnez **Étiquette** puis choisissez la clé (ex : *CostCenter*).
4. Le graphique se réorganiser pour montrer les coûts ventilés par valeur de tag.

Note : Les ressources sans le tag apparaissent dans la catégorie « Untagged ». C'est un bon indicateur de votre discipline de tagging.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Ajouter des Tags (Sans Écraser les Existants)

Sur un Resource Group :

```
az tag update \  
  --resource-id "/subscriptions/<SUB_ID>/resourceGroups/rg-tag-lab" \  
  --operation Merge \  
  --tags Environment=Lab Owner=nathan CostCenter=CC-FORMATION
```

Gestion des Tags et Stratégie de Tagging

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % az tag update \  
> --resource-id "/subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab" \  
> --operation Merge \  
> --tags Environment=Lab Owner=nathan CostCenter=CC-FORMATION \  
{  
  "id": "/subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab/providers/Microsoft.Resources/tags/default",  
  "name": "default",  
  "properties": {  
    "tags": {  
      "CostCenter": "CC-FORMATION",  
      "Environment": "Lab",  
      "Owner": "nathan"  
    }  
  },  
  "resourceGroup": "rg-tag-lab",  
  "type": "Microsoft.Resources/tags"  
}  
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

Sur une ressource :

```
az tag update \  
  
--resource-id "/subscriptions/<SUB_ID>/resourceGroups/rg-tag-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stotaglab" \  
  
--operation Merge \  
  
--tags Environment=Lab Application=StorageDemo
```

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % az tag update \  
> --resource-id "/subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stotaglab" \  
> --operation Merge \  
> --tags Environment=Lab Application=StorageDemo \  
{  
  "id": "/subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stotaglab/providers/Microsoft.Resources/tags/default",  
  "name": "default",  
  "properties": {  
    "tags": {  
      "Application": "StorageDemo",  
      "Environment": "Lab"  
    }  
  },  
  "resourceGroup": "rg-tag-lab",  
  "type": "Microsoft.Resources/tags"  
}  
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

Note : --operation Merge est la clé ici. Ça ajoute les nouveaux tags en conservant ceux qui existaient déjà.

7.2. Remplacer Tous les Tags

```
az tag update \  
  
--resource-id "/subscriptions/<SUB_ID>/resourceGroups/rg-tag-lab" \  
  
--operation Replace \  
  
--tags Environment=Production Owner=admin
```

Attention : tous les tags précédents (CostCenter, etc.) sont supprimés et remplacés par ceux spécifiés.

Gestion des Tags et Stratégie de Tagging

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % az tag update \  
> --resource-id "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab" \  
> --operation Replace \  
> --tags Environment=Production Owner=admin \  
{  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab/providers/Microsoft.Resources/tags/default",  
  "name": "default",  
  "properties": {  
    "tags": {  
      "Environment": "Production",  
      "Owner": "admin"  
    }  
  },  
  "resourceGroup": "rg-tag-lab",  
  "type": "Microsoft.Resources/tags"  
}  
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

7.3. Supprimer un Tag Spécifique

Pour retirer un seul tag sans toucher aux autres, utilisez Delete :

```
az tag update \  
--resource-id "/subscriptions/<SUB_ID>/resourceGroups/rg-tag-lab" \  
--operation Delete \  
--tags CostCenter=CC-FORMATION
```

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % az tag update \  
> --resource-id "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab" \  
> --operation Delete \  
> --tags CostCenter=CC-FORMATION \  
{  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab/providers/Microsoft.Resources/tags/default",  
  "name": "default",  
  "properties": {  
    "tags": {  
      "Environment": "Production",  
      "Owner": "admin"  
    }  
  },  
  "resourceGroup": "rg-tag-lab",  
  "type": "Microsoft.Resources/tags"  
}  
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

7.4. Supprimer Tous les Tags

```
az tag delete \  
--resource-id "/subscriptions/<SUB_ID>/resourceGroups/rg-tag-lab" \  
--yes
```

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % az tag delete \  
--resource-id "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab" \  
--yes  
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

7.5. Lister les Ressources par Tag

Trouver toutes les ressources avec le tag *Environment=Lab* :

```
az resource list --tag Environment=Lab -o table
```

Gestion des Tags et Stratégie de Tagging

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % az resource list --tag Environment=Lab -o table
Name      ResourceGroup Location      Type
-----
stotaglab rg-tag-lab   francecentral Microsoft.Storage/storageAccounts
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

Trouver toutes les ressources qui ont la clé *Owner* (quelle que soit la valeur) :

```
az resource list --tag Owner -o table
```

Compter les ressources par valeur de tag :

```
az resource list --tag Environment=Lab --query "length(@)"
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Ajouter des Tags (Sans Écraser les Existants)

Sur un Resource Group :

```
$rg = Get-AzResourceGroup -Name "rg-tag-lab"
```

```
$newTags = @{
```

```
    "Environment" = "Lab"
```

```
    "Owner"      = "nathan"
```

```
    "CostCenter" = "CC-FORMATION"
```

```
}
```

```
Update-AzTag -ResourceId $rg.ResourceId -Tag $newTags -Operation Merge
```

```
PS /Users/nathan> $rg = Get-AzResourceGroup -Name "rg-tag-lab"
PS /Users/nathan> $newTags = @{
>> "Environment" = "Lab"
>> "Owner"      = "nathan"
>> "CostCenter" = "CC-FORMATION"
>> }
PS /Users/nathan> Update-AzTag -ResourceId $rg.ResourceId -Tag $newTags -Operation Merge

Id      : /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab/providers/Microsoft.Resource
Name    : default
Type    : Microsoft.Resources/tags
Properties :
  Name      Value
  =====
  Environment Lab
  CostCenter CC-FORMATION
  Owner      nathan
```

Sur une ressource :

```
$storage = Get-AzResource -ResourceGroupName "rg-tag-lab" -ResourceName "stotaglab"
```

```
$newTags = @{
```

```
    "Environment" = "Lab"
```


Gestion des Tags et Stratégie de Tagging

```
"Application" = "StorageDemo"
}
```

```
Update-AzTag -ResourceId $storage.ResourceId -Tag $newTags -Operation Merge
```

```
PS /Users/nathan> $storage = Get-AzResource -ResourceGroupName "rg-tag-lab" -ResourceName "stotaglab"
PS /Users/nathan> $newTags = @{
>> "Environment" = "Lab"
>> "Application" = "StorageDemo"
>> }
PS /Users/nathan> Update-AzTag -ResourceId $storage.ResourceId -Tag $newTags -Operation Merge

Id      : /subscriptions/29dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab/providers/Microsoft.Storage/
        storageAccounts/stotaglab/providers/Microsoft.Resources/tags/default
Name     : default
Type     : Microsoft.Resources/tags
Properties :
           Name      Value
           -----
           Application StorageDemo
           Environment Lab
```

8.2. Remplacer Tous les Tags

```
$rg = Get-AzResourceGroup -Name "rg-tag-lab"
```

```
$replaceTags = @{
    "Environment" = "Production"
    "Owner"       = "admin"
}
```

```
Update-AzTag -ResourceId $rg.ResourceId -Tag $replaceTags -Operation Replace
```

```
PS /Users/nathan> $replaceTags = @{
>> "Environment" = "Production"
>> "Owner"       = "admin"
>> }
PS /Users/nathan> Update-AzTag -ResourceId $rg.ResourceId -Tag $replaceTags -Operation Replace

Id      : /subscriptions/29dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab/providers/Microsoft.Resource
        s/tags/default
Name     : default
Type     : Microsoft.Resources/tags
Properties :
           Name      Value
           -----
           Environment Production
           Owner      admin
```

8.3. Supprimer un Tag Spécifique

```
$rg = Get-AzResourceGroup -Name "rg-tag-lab"
```

```
$tagToRemove = @{
    "CostCenter" = "CC-FORMATION"
}
```

```
Update-AzTag -ResourceId $rg.ResourceId -Tag $tagToRemove -Operation Delete
```

Gestion des Tags et Stratégie de Tagging

```
PS /Users/nathan> $rg = Get-AzResourceGroup -Name "rg-tag-lab"
PS /Users/nathan>
PS /Users/nathan> $tagToRemove = @{
>> "CostCenter" = "CC-FORMATION"
>> }
PS /Users/nathan>
PS /Users/nathan> Update-AzTag -ResourceId $rg.ResourceId -Tag $tagToRemove -Operation Delete

Id      : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab/providers/Microsoft.Resource
Name     : default
Type     : Microsoft.Resources/tags
Properties :
          Name      Value
          -----
          Environment Production
          Owner      admin
```

8.4. Supprimer Tous les Tags

```
$rg = Get-AzResourceGroup -Name "rg-tag-lab"

$currentTags = (Get-AzTag -ResourceId $rg.ResourceId).Properties.TagsProperty

if ($currentTags.Count -gt 0) {

    Update-AzTag -ResourceId $rg.ResourceId -Tag $currentTags -Operation Delete

}
```

```
PS /Users/nathan> $currentTags = (Get-AzTag -ResourceId $rg.ResourceId).Properties.TagsProperty
PS /Users/nathan> if ($currentTags.Count -gt 0) {
>> Update-AzTag -ResourceId $rg.ResourceId -Tag $currentTags -Operation Delete
>> }

Id      : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-tag-lab/providers/Microsoft.Resource
Name     : default
Type     : Microsoft.Resources/tags
Properties :
PS /Users/nathan> █
```

8.5. Lister les Ressources par Tag

Trouver toutes les ressources avec un tag spécifique :

```
Get-AzResource -TagName "Environment" -TagValue "Lab" | Select-Object Name,
ResourceGroupName, ResourceType | Format-Table
```

```
PS /Users/nathan> Get-AzResource -TagName "Environment" -TagValue "Lab" | Select-Object Name, ResourceGroupName, Resource
eType | Format-Table

Name      ResourceGroupName ResourceType
-----
stotaglab rg-tag-lab      Microsoft.Storage/storageAccounts
PS /Users/nathan> █
```

Trouver toutes les ressources qui ont la clé « Owner » :

```
Get-AzResource -TagName "Owner" | Select-Object Name, @{N="Owner";E={$_.Tags["Owner"]}}
| Format-Table
```

Lister tous les tags utilisés dans l'abonnement (utilise pour l'audit) :

```
Get-AzTag | Select-Object TagName, Count | Format-Table
```

9. Vérifications

Tags visibles : Sur le Resource Group et la ressource > Étiquettes -> Les tags sont affichés correctement.

Filtrage : Dans « Toutes les ressources » > Filtre par tag *Environment=Lab* -> Seules les ressources taguées apparaissent.

Non-héritage : Vérifiez qu'une ressource créée dans le Resource Group APRES l'ajout des tags au RG n'a PAS les tags du RG (sauf si une policy d'héritage est active).

Merge vs Replace : Ajoutez un tag via Merge, vérifiez que les anciens sont conservés. Puis testez Replace et vérifiez que les anciens ont disparu.

10. Dépannage

« **Tags are not inherited by resources in the resource group** » : C'est le comportement par défaut. Si vous avez besoin de l'héritage, attribuez la policy built-in « Inherit a from the Resource Group ». N'oubliez pas de lancer une tâche de remédiation pour les ressources existantes (cf. [procédure Gestion des Policy Azure](#), section 6.5)

« **AuthorizationFailed** » en essayant de taguer : Votre rôle n'a pas la permission *Microsoft.Resources/tags/write*. Le rôle Contributor l'inclut. Si vous voulez donner uniquement le droit de taguer, attribuez le rôle « Tag Contributor ».

Les tags disparaissent après un redéploiement ARM/Bicep : Si votre template Bicep/ARM ne spécifie pas les tags, un redéploiement en mode « Complete » les supprimera. Toujours inclure les tags dans vos templates IaC. En mode « Incremental » (par défaut), les tags existants sont conservés si le template ne les mentionne pas.

Caractères spéciaux dans les valeurs de tag : Évitez les caractères <, >, %, &, \, ?, / dans les clés et valeurs. Ils peuvent causer des problèmes dans requêtes et les exports.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Définissez une convention de tagging dès le départ. Voici un ensemble de tags recommandé par Microsoft que vous pouvez adapter :

Clé	Exemple de valeur	Objectif
Environment	Production / Development / Lab	Identifier l'environnement
Owner	Nathan	Responsable technique
CostCenter	CC-1234	Imputation comptable
Project	Orion-Consulting	Rattachement projet
AutoShutdown	True / false	Automatisation extinction
CreateBy	IaC-Bicep / Manual	Traçabilité de création

Forcez les tags avec les policies. Utilisez la policy « Require a tag and its value on resource

groups » (effet Deny) pour empêcher la création de Resource Group sans le tag *Owner*. Combinée avec « Inherit a tag from the resource group » (effet Modify), vous obtenez un tagging automatique sur toutes les ressources.

Utilisez le tag *CreatedBy* pour savoir comment la ressource a été créée. En ajoutant ce tag dans vos templates Bicep, vous savez instantanément quelles ressources sont gérées par IaC et lesquelles ont été créées manuellement via le portail

12. Procédures Liées

- [AZR-IDM-CFG Gestion des Policy Azure](#) (Les policies sont le meilleur moyen de forcer et automatiser le tagging)
- [AZR-IDM-MNT Configuration des Budgets et Alertes](#) (Les budgets utilisent les tags pour ventiler les coûts par projet ou département)
- [AZR-IAC-DEP Déploiement d'Infrastructure via Azure Bicep](#) (Toujours inclure les tags dans vos templates IaC)